

Projet ASD : Structures de Données Hybrides

Seydina Mohamed Diop & Abdou Lahate

8 juin 2026

1 Introduction

Ce Projet porte sur un systeme de gestion de scolarité . En efet on va consevoire une programme qui va permetre a un utilisateur de rensegne quelque information qui saffichera sur le terminal

2 Modélisation et Structures de Données

Voici les Structures de base que nous avons conçue pour notre domaine applicatif.

```
1 typedef struct Note
2 {
3     char matier[20]; // ici on donne la matiere
4     float valeur; // sa valeur
5     int coef;
6     struct Note *note_suivante; // permet de passer au note
        suivant du meme etudiant
7 }Note;
```

2.0.1 Explication de la structure Note

La structure **Note** reçoit et stocke les resultats academiques d'un etudiant pour chaque matière de la filiere, ainsi que le coefficient correspondant. Par exemple, pour un étudiant donné, cette structure va enregistrer ses notes au fur et à mesure. Ensuite, grace au pointeur **struct Note *note_suivante**, la structure se connecte à la note suivante du même étudiant. C'est ce mécanisme qui forme une liste chaînée de notes propre à chaque etudiant, permettant de stocker un nombre dynamique de modules sans utiliser de tableau statique.

```
1 typedef struct Etudiant
2 {
```

```

3     char nom[30];
4     char prenom[40];
5     int numero_dossier; // identifiant unique par etudiant
6     bool eta_inscription; // 1 si l etudiant c est inscrit et
        0 sinon
7     Note *modules; // est un pointeur de type Note
8     struct Etudiant *etudiant_suivant; // permet de passer a
        l etudiant suivant
9 }Etudiant;

```

2.0.2 Explication de la structure Etudiant

La structure **Etudiant** regroupe l'ensemble des informations d'un étudiant de la filière, telles que son nom, son prénom, son numéro de dossier (identifiant unique) et son état d'inscription (via un booleen). Le pointeur **modules** est essentielle : il pointe vers la première note de l'étudiant, liant ainsi l'étudiant à ses résultats. Concernant le pointeur **etudiant_suivant** elle pointe sur l etudiant suivante creent ainsi une liste chaine

```

1 typedef struct
2 {
3     char nom_filiere[60];
4     int nb_etudiants;
5     Etudiant *premier_du_liste; // point sur le premier de la
        liste des etudiant
6     Etudiant *dernier_du_liste; // point sur le dernier
        etudiant de la liste
7 }Filiere;

```

2.0.3 Explication de la structure Filiere

Cette structure contient le nom d'une filiere donner ainsi que le nombre d'étudiants. Dans la structure **Filiere** on a deux pointeurs : **premier_du_liste** qui pointe sur le premier étudiant de la liste du filière, **dernier_du_liste** quant a lui pointe sur le dernier étudiant. Permettant d inserer des etudiants directemant a la fin de la liste